

Total number of printed pages-8

24R/23A-2025 (MAT2104C)

2025

MATHEMATICS

(Major)

Paper : MAT2104C

(*Calculus*)

Full Marks : 45

Time : 2 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Define arc length of a curve.

বক্ৰৰ ধনুচাপৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(b) Can L'Hospital rule be applied to evaluate limit which are not in indeterminate form?

লা-হস্পিটাল নিয়মটো অনিৰ্ধাৰ্য ৰূপত নথকা ফলনৰ সীমা উলিয়াবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে?

- (c) Write the equation of the tangent at a point (x, y) on the curve $y = f(x)$.

$y = f(x)$ বক্ৰৰ (x, y) বিন্দুত স্পৰ্শকৰ সমীকৰণ লিখা।

- (d) If (যদি) $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$,

find (উলিওৱা) $\frac{dy}{dx}$.

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Find the value of the n -th derivative of $y = e^{mx}$ at $x = 0$.

$x = 0$ বিন্দুত $y = e^{mx}$ ফলনৰ n -তম অৱকলজৰ মান উলিওৱা।

- (b) If (যদি) $y = \sin(\sin x)$,
prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0.$$

(c) Determine $\lim_{x \rightarrow x/2} \frac{\tan 3x}{\tan x}$.

$\lim_{x \rightarrow x/2} \frac{\tan 3x}{\tan x}$ -ৰ মান উলিওৱা।

3. Answer the following questions : $5 \times 3 = 15$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Find the reduction formula for

$$\int \tan^n x dx.$$

If $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, then show that

$$I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}. \quad 2+3=5$$

$\int \tan^n x dx$ -ৰ লঘুকৰণ সূত্ৰটো উলিওৱা।

যদি $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$,

দেখুওৱা যে $I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$.

(b) Show that the curvature at the point

$$\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right) \text{ on the curve } x^3 + y^3 = 3axy$$

$$\text{is } \frac{-8\sqrt{2}}{3a}.$$

দেখুওৱা যে $x^3 + y^3 = 3axy$ বক্ৰৰ $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$

$$\text{বিন্দুত বক্ৰতা } \frac{-8\sqrt{2}}{3a}.$$

Or / নাইবা

Find the area of the surface that is generated by revolving the portion of the curve $y = x^3$ between $x = 0$ and $x = 1$ about the x -axis.

$x = 0$ আৰু $x = 1$ -ৰ মাজত থকা $y = x^3$ বক্ৰৰ অংশটো x অক্ষৰ সাপেক্ষে আবৰ্তন কৰিলে সৃষ্টি হোৱা পৃষ্ঠতলৰ কালি উলিওৱা।

(c) Find the n -th derivative of $x^2 e^x \cos x$.

$x^2 e^x \cos x$ -ৰ n -তম অৱকলজ নিৰ্ণয় কৰা।

Or / নাইবা

If (যদি) $\cos^{-1}\left(\frac{y}{6}\right) = \log\left(\frac{x}{n}\right)^n$,

prove that (প্রমাণ কৰা যে)

$$x^2 y_{n+2} + (2n+1) x y_{n+1} + 2n^2 y_n = 0.$$

4. Answer **either** [(a) and (b)] **or** [(c) and (d)]
from the following : 10

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ পৰা [(a) আৰু (b)] বা [(c) আৰু (d)] উত্তৰ
কৰা :

(a) (i) If (যদি) $\phi = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, find
 $\text{div}(\text{grad } \phi)$ উলিওৱা। 5

(ii) If (যদি) $\vec{F} = x^2 y \mathbf{i} + 2y^3 z \mathbf{j} + 3z \mathbf{k}$,
find $\text{curl } \vec{F}$ উলিওৱা।

- (b) Show that the volume of the ellipsoid
formed by the revolution of the ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ around its major axis is}$$

$$\frac{4}{3} \pi a b^2. \quad 5$$

দেখুওৱা যে $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তটোৱে নিজৰ মুখ্য

অক্ষৰ সাপেক্ষে কৰা আবৰ্তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা

উপবৃত্তজৰ আয়তন $\frac{4}{3}\pi ab^2$.

- (c) Derive the formula for the volume of a right pyramid whose altitude is h and base is a square with sides of length.

5

এটা সৰল পিৰামিডৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰ

উলিওৱা যাৰ উন্নতি h আৰু যাৰ ভূমি a দৈৰ্ঘ্যৰ বাহুৰ এটা বৰ্গ।

- (d) Prove that (প্রমাণ কৰা যে)

$$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - (\nabla \times \vec{G}) \cdot \vec{F}. \quad 5$$

5. Answer **either** [(a) and (b)] **or** [(c) and (d)] from the following : 10

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা [(a) আৰু (b)] বা [(c) আৰু (d)] উত্তৰ কৰা :

- (a) If $\vec{r} = (a \cos t) i + (a \sin t) j + (a \tan \alpha) k$ where a and α are constants, then find

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right| \text{ and } \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right]. \quad 5$$

যদি $\vec{r} = (a \cos t) i + (a \sin t) j + (a \tan \alpha) k$,
য'ত a আৰু α দুটা ধ্ৰুৱক বাশি, তেন্তে

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right| \text{ আৰু } \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right] \text{ নিৰ্ণয় কৰা।}$$

- (b) Evaluate $\int_C x^2 y dx + x dy$, where C is
the triangle with vertices $(0, 0)$, $(1, 0)$
and $(1, 2)$. 5

মান নিৰ্ণয় কৰা $\int_C x^2 y dx + x dy$, য'ত C হ'ল
 $(0, 0)$, $(1, 0)$ আৰু $(1, 2)$ শীৰ্ষবিন্দুযুক্ত ত্ৰিভুজ।

- (c) Prove that the vector point function
 $\vec{F}(t)$ is of constant direction if and
only if $\vec{F} \times \frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{0}$. 5

প্ৰমাণ কৰা যে এটা ভেক্টৰ বিন্দু ফলন $\vec{F}(t)$ -ৰ দিশ

$$\text{ধ্ৰুৱক হ'ব যদি আৰু যদিহে } \vec{F} \times \frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{0} \text{।}$$

(d) Answer the following :

1+2+2=5

তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(i) Find (উলিওৱা) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cosh x}{e^x}$

(ii) Show that (দেখুওৱা যে)

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$$

(iii) Show that (দেখুওৱা যে)

$$\int_{-a}^a e^{tx} dx = \frac{2 \sinh(at)}{t}$$